

Hissə C — Analitik Hesabat

Whisper-Small Azərbaycan Dili Fine-Tuning

Model: openai/whisper-small

C1. Çətinliklər və Həllər

C1.1 Texniki problemlər

- Underfitting:** Birinci run-da train loss val loss-dan xeyli yüksək idi model underfitting edirdi.
- Overfitting-** Model data azlığına görə overfit edirdi.
- Baza modelin zəifliyi:** Whisper-small az dilli audio üçün öncədən optimallaşmayıb; baza model 55% WER verirdi — praktiki istifadə üçün yararsız.

C1.2 Həll yolları

- Learning rate $1e-5$ dən $3e-5$ -ə qaldırıldı; weight_decay 0.05 olaraq təyin edildi
- label_smoothing_factor=0.1 əlavə edildi; model.config.dropout=0.15, attention_dropout=0.10 tətbiq edildi.

C1.3 Azərbaycan dilinin ASR-ı çətinləşdirən xüsusiyyətləri

- Azərbaycan əlifbasında ə, ö, ü, ğ, ş, ç, ı kimi spesifik hərflər var. Baza model bunları tez-tez latın oxşarları ilə (e, o, u, g) əvəz edir.
- Azərbaycan danışq dilind regional dialekt fərqləri güclüdür; CommonVoice korpusu əsasən ədəbi dili əhatə edir.
- Azərbaycan dili üçün ictimai ASR resursları son dərəcə məhduddur

C2. Nəticələrin Təhlili

C2.1 WER/CER nəticəsinin qiymətləndirilməsi

Əldə edilən son nəticələr:

Model	WER (%)	CER (%)	Δ WER
Baza (whisper-small)	55.28	17.72	—
Fine-tuned (whisper-az)	23.46	4.81	-31.82 pp

- 2.5x yaxşılaşma: WER 55%-dən 23%-ə düşdü — baza modelin Azərbaycan dilinə 'kor' olduğu nəzərə alınanda bu əhəmiyyətli irəliləyişdir.
- CER 4.80% — simvol səviyyəsində xətlər çox azdır, yəni model fonetik olaraq doğru eşidir, səhvlər əsasən söz sərhədlərindədir.
- Mükəmməl WER (0%) olan nümunələr mövcuddur.
- Kommersiya ASR sistemləri üçün hədəf adətən 5-10% WER-dir; 22% hələ bu həddə çatmayıb, lakin fine-tuning-in effektivliyini sübut edir.

C2.2 Modelin etdiyi səhvlər

- **Fonetik/orfoqrafik xətlər:** Ən çox rast gəlinən xəta növüdür. Baza model 'Ərazisi səksən altı min kvadrat kilometrdir' cümləsini 'Erazisi 86.000 km' kimi tanıdı — ə→e, sözləri rəqəmlə əvəz etdi. FT model bunu tam düzgün verdi.
- **Leksik segmentasiya:** 'Vətənpərvərlik' → baza modeldə 'və tən pərvəri lik' (söz birləşmə xətası). Uzun aqqlütinativ sözlər bölünür.
- **Samit konfuziyası:** FT modelin geri getdiyi hallarda ('Məscidlər'→'Məskidlər', 'dəyərləri'→'dəhərləri') oxşar fonetikli samitlər (sc/sk, y/h) qarışdırılır.
- **Xüsusi adlar:** 'Birinci Axsitan' → hər iki model 'Axtan' verdi — nadir xüsusi adlar hər iki modeldə zəifdir.

C2.3 Audio şəraiti

- Qısa (3-7 saniyə), aydın tələffüzlü, arxa-fon səs-küyü olmayan cümlələrdə model ən yaxşı işləyir. 'İqlimi müxtəlifdir', 'Dolma hazırlanır' kimi sadə cümlələrdə WER=0%.
- Uzun, çoxhecalı sözlər olan cümlələrdə ('texnologiyalar üzrə sınaqlar həyata keçirilmişdir') WER artır — model bəzən 'sınaqlar'→'sınaxlar' kimi fonetik yaxın variantı seçir.
- CommonVoice-da oxunmuş cümlələrin aksenti müxtəlifdir; dialekt xüsusiyyətləri olan səslərdə model zəifləyir, çünki train datası əsasən ədəbi dili əhatə edir.

C3. Yaxşılaşdırma Yolları

C3.1 Production-a aparmaq üçün tələblər

- Modeli ONNX və ya TorchScript formatına çevirmək lazımdır — bu inference sürətini 2-3x artırır, GPU olmadan da istifadəyə imkan verir.
- Whisper-small-az modelini HuggingFace Hub-a yükləmək, versiya nəzarəti qurmaq (model kartı, eval nəticələri ilə birlikdə).
- Latency hədəfi: real-time faktor < 0.5 (1 saniyə audio üçün <500ms işləmə vaxtı). T4 GPU-da whisper-small bu hədəfi keçir.
- Postprocessing pipeline: durğu işarələrinin bərpası (Azərbaycan dili üçün ayrıca model), rəqəm normallaşması ('86.000 km' → 'səksən altı min kvadrat kilometr').
- A/B test infrastrukturu: yeni model versiyalarını canlı trafikdə müqayisə etmək üçün.

C3.2 Daha çox resursla növbəti 3 addım

- **Data toplama:** Azərbaycan dilində 500+ saatlıq annotasiya edilmiş audio korpusu yaratmaq. CommonVoice + FLEURS kifayətsizdir.
- **Böyük model:** Whisper-small (244M param) əvəzinə Whisper-large-v3 (1.5B param) fine-tune etmək. Large-v3 baza olaraq çox daha güclü çoxdilli təmsillər öyrənib; eyni data ilə daha aşağı WER verir.
- **Dil modeli integrasiyası:** Whisper-in çıxışına Azərbaycan dili n-gram və ya transformer dil modeli (LM) əlavə etmək. Beam search zamanı LM skoru akustik skora əlavə edilir — xüsusilə nadir sözlər və xüsusi adlarda dəqiqliyi artırır.

C3.3 Azərbaycan dili ASR-ının ən böyük problemi

Azərbaycan dili üçün ASR-ın ən böyük problemi annotasiya edilmiş audio datanın kritik çatışmazlığıdır: mövcud açıq mənbə korpusları (CommonVoice + FLEURS, cəmi ~60 saat) kommersiya dərəcəli dəqiqlik üçün tələb olunan minlərlə saatlıq müxtəlif şərait, dialekt və domen datası ilə müqayisədə çox cüzdür.